

$$(1) T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(a, b) \rightsquigarrow (2a+b, 2b)$$

$$\mathcal{B} = ((1, 0), (0, 1))$$

$$\overline{\mathcal{B}} = ((1, 1), (-1, 1))$$

$$A = M_{\mathcal{B}}(T) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{A} = M_{\overline{\mathcal{B}}}(T) = \begin{pmatrix} 5/2 & 1/2 \\ -1/2 & 3/2 \end{pmatrix}$$

$$T((1, 1)) = (3, 2) \equiv_{\overline{\mathcal{B}}} (5/2, -1/2)$$

$$T((-1, 1)) = (-1, 2) \equiv_{\overline{\mathcal{B}}} (1/2, 3/2)$$

$$5/2 (1, 1) - 1/2 (-1, 1) = (3, 2)$$

$$1/2 (1, 1) + 3/2 (-1, 1) = (-1, 2)$$

$$Q = M_{\overline{\mathcal{B}} \mathcal{B}}(\text{id}_{\mathbb{R}^2}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P = M_{\mathcal{B} \overline{\mathcal{B}}}(\text{id}_{\mathbb{R}^2}) = Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$A = P^{-1} \bar{A} P$$

$$\bar{A} = Q^{-1} A Q$$

Calcoliamo autovalori e autospazi di T

$$A - \lambda I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} \quad |A - \lambda I_2| = (2-\lambda)^2$$

$$\lambda = 2 \quad \text{autovalore, } m_a(2) = 2$$

$$1 \leq \dim U_2 \leq m_a(2) = 2$$

$$U_2: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \quad \begin{cases} y = 0 \end{cases} \quad \mathcal{S}_0 = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\} = \mathcal{L}((1, 0))$$

$$\text{ha rango } 1 \Rightarrow \dim U_2 = 2 - 1 = 1$$

$$U_2 = \Phi_{\mathcal{B}}^{-1}(\mathcal{S}_0) = \mathcal{L}((1, 1))$$

perché $\mathcal{B}$
è la base
canonica $\rightarrow \text{id}_{\mathbb{R}^2}$

$$(2) T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\mathcal{B} = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$$

$$A = M_{\mathcal{B}}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A - \lambda I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 2 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) [(1-\lambda)^2 - 2] + 1 =$$

$$= (1-\lambda) (1 - 2\lambda + \lambda^2 - 2) + 1 = (1-\lambda) (\lambda^2 - 2\lambda - 1) + 1 =$$

$$= \lambda^2 - 2\lambda - 1 - \lambda^3 + 2\lambda^2 + \lambda + 1 = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - \lambda = -\lambda (\lambda^2 - 3\lambda + 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda_1 = 0 \quad \text{opp.} \quad \lambda_{2,3} = \frac{3 \pm \sqrt{9-4}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Abbiamo 3 autovalori distinti.

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}, \quad \lambda_3 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

$$U_0 = \mathcal{L}(\overbrace{(1, -1, 1)}^{v_1})$$

...

Prossimo a autovettori associati

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = \frac{1}{2}, \quad \lambda_3 = \frac{1}{2}$$

$$U_0 = \mathbb{L}(\overset{=V_1}{(1, -1, 1)})$$

$$U_{\frac{3-\sqrt{3}}{2}} = \mathbb{L}(\overset{=V_2}{(1, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}, (\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2})^2)})$$

$$U_{\frac{3+\sqrt{3}}{2}} = \mathbb{L}(\overset{=V_3}{(1, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}, (\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2})^2)})$$

$$\dim U_{\lambda_i} = 1, \quad \forall i = 1, 2, 3$$

$$\dim(U_{\lambda_1} \oplus U_{\lambda_2} \oplus U_{\lambda_3}) = 3 \Rightarrow U_{\lambda_1} \oplus U_{\lambda_2} \oplus U_{\lambda_3} = \mathbb{R}^3$$

$\overline{\mathcal{B}} = \{v_1, v_2, v_3\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$
costituita da autovettori

Def. $T: V \rightarrow V$

Una base di V costituita solo da autovettori di T si dice
base spettrale di V relativa a T .

Torniamo all'esempio (2).

$$M_{\overline{\mathcal{B}}}(T) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} = \overline{A}$$

è diagonale

$$\overline{A} = Q^{-1} A Q$$

$$Q = M_{\overline{\mathcal{B}} \mathcal{B}}(\text{id}_{\mathbb{R}^3}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 & (\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2})^2 & (\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 \end{pmatrix}$$

Si chiama
 $\mathcal{B}$ le basi canoniche

Si dice che $\underline{Q}$ è la matrice che diagonalizza A

Def. $T: V \rightarrow V$ è diagonalizzabile $\Leftrightarrow \exists \overline{\mathcal{B}}$ base di V : $M_{\overline{\mathcal{B}}}(T)$ è diagonale

Def. $A \in M_n(K)$ è diagonalizzabile $\Leftrightarrow A$ è simile a una matrice diagonale

Osservazione:

$T: V \rightarrow V$ è diag. $\Leftrightarrow T$ ha una matrice associata diagonale $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ ogni matrice associata a T è diagonalizzabile

Teorema $T: V \rightarrow V$ endomorfismo $\dim V = n$ K

$\lambda_1, \dots, \lambda_n$ autovalori di T ,

$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ base di V

$U_{\lambda_1}, \dots, U_{\lambda_n}$

$$A = M_{\mathcal{B}}(T)$$

Sono equivalenti i seguenti fatti:

(a) A è diagonalizzabile

(b) esiste una base spettrale di V rispetto a T

$$\begin{aligned} \Downarrow & \quad (c) \quad \sum_{i=1}^n \dim U_{\lambda_i} = \dim V = n \quad \left[\sum_{i=1}^n m_{\mathcal{B}}(\lambda_i) = n \right] \\ \Downarrow & \quad \dots \end{aligned}$$

$$(c) \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^h \dim U_{\lambda_i} = \dim V = n \\ \sum_{i=1}^h m_g(\lambda_i) = n \end{array} \right. \quad \downarrow$$

$$(d) \quad U_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus U_{\lambda_h} = V$$

OSSERVAZIONE

Prima di dimostrare questo teorema, osserviamo il seguente fatto:

ricordiamo che: $\forall i \in \{1, \dots, h\}, \quad m_g(\lambda_i) \leq m_a(\lambda_i)$

Inoltre: $\sum_{i=1}^h m_a(\lambda_i) \leq \text{grado del polinomio caratteristico} = n$

$$\sum_{i=1}^h m_g(\lambda_i) \leq \sum_{i=1}^h m_a(\lambda_i) \leq n$$

Se $(n) \quad \sum_{i=1}^h m_g(\lambda_i) \leq \sum_{i=1}^h m_a(\lambda_i) \leq n \Rightarrow$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^h m_g(\lambda_i) = \sum_{i=1}^h m_a(\lambda_i) = n \Rightarrow m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i), \quad \forall i \in \{1, \dots, h\}$$

Quindi, per il Teorema, se A è diagonalizzabile, allora:

$$(i) \quad \sum_{i=1}^h m_a(\lambda_i) = n$$

$$(ii) \quad \forall i \in \{1, \dots, h\}, \quad m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$$

Vali anche il viceversa, cioè se valgono (i) e (ii) allora A è diagonalizzabile:

In effetti, $\sum_{i=1}^h m_g(\lambda_i) = \sum_{i=1}^h m_a(\lambda_i) = n \Rightarrow A$ è diagonalizzabile.

$\uparrow$ per la (ii) $\uparrow$ per la (i) $\uparrow$ Teorema (c)

Abbiamo allora anche:

$$A \text{ è diagonalizzabile} \iff \text{valgono (i) e (ii)}$$

DIH (vedi sotto)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

"

$$M_B(T)$$

$$T: \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$$

$$B = (1, 1+x, x+x^2)$$

$$|A - \lambda I_3| = \left| \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & -1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \right| = (1-\lambda)^2(-1-\lambda) + 2(-1-\lambda) =$$

$$= (-1-\lambda) [1-2\lambda + \lambda^2 + 2] = 0 \iff$$

$$= \lambda^2 - 2\lambda + 3$$

$$\iff \lambda = -1 \text{ oppure } \lambda = 1 \pm \sqrt{1-3} \in \mathbb{C}$$

$$\lambda_1 = -1 \quad m_a(-1) = 1 = m_g(-1), \text{ ma } \dim U_{\lambda_1} \neq \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$$

$$U_{\lambda_1}: \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_3 = 0 \end{cases} \quad \mathcal{L}_0 = \{ (0, x_2, 0) \mid x_2 \in \mathbb{R} \} = \mathcal{L}((0, 1, 0))$$

$$U_{\lambda_1}: \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_3 = 0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \mathcal{L}_0 = \{ (0, x_2, 0) \mid x_2 \in \mathbb{R} \} = \\ = \mathcal{L}((0, 1, 0)) \end{array}$$

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad U_{\lambda_1} = \mathcal{L}(1+x) = \phi_{\mathcal{B}}^{-1}(\mathcal{L}_0)$$

A non è diagonalizzabile (Non basta la condizione (ii) dell'osservazione precedente!!!)

DIM Cominciamo a dimostrare che

(a) A diagon. $\Leftrightarrow$ (b) esiste basi spettrali di V rispetto a T

" $\Rightarrow$ " $A = M_{\mathcal{B}}(T)$

Per ipotesi esiste una base $\overline{\mathcal{B}}$ di V tale che $M_{\overline{\mathcal{B}}}(T) = \overline{A}$ è diagonale

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} a_1^1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2^1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n^m \end{pmatrix} \quad \overline{\mathcal{B}} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$$

Per def. di matrice associata:

$$\begin{array}{lcl} T(\bar{e}_1) = a_1^1 \bar{e}_1 + 0 \bar{e}_2 + \dots + 0 \bar{e}_n = a_1^1 \bar{e}_1 & \Rightarrow & \bar{e}_1 \text{ è autovettore di autovale } a_1^1 \\ T(\bar{e}_2) = 0 \cdot \bar{e}_1 + a_2^1 \bar{e}_2 + \dots + 0 \bar{e}_n = a_2^1 \bar{e}_2 & \Rightarrow & \bar{e}_2 \text{ è autovettore " " " } a_2^1 \\ \vdots & & \vdots \\ T(\bar{e}_n) = 0 \cdot \bar{e}_1 + 0 \bar{e}_2 + \dots + a_n^m \bar{e}_n = a_n^m \bar{e}_n & \Rightarrow & \bar{e}_n \text{ è autovettore " " " } a_n^m \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} a_1^1 \\ a_2^1 \\ \vdots \\ a_n^m \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \overline{\mathcal{B}} = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ è una base spettrale.

" $\Leftarrow$ " Sia $\overline{\mathcal{B}} = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ una base spettrale di V rispetto a T

Calcoliamo $\overline{A} = M_{\overline{\mathcal{B}}}(T)$:

$$\begin{array}{lcl} T(\bar{e}_1) = \lambda_{11} \bar{e}_1 & (\text{perché } \bar{e}_1 \text{ è autovettore}) & T(\bar{e}_1) \equiv_{\overline{\mathcal{B}}} (\lambda_{11}, 0, \dots, 0) \\ \vdots & & \vdots \\ T(\bar{e}_n) = \lambda_{nn} \bar{e}_n & (\text{perché } \bar{e}_n \text{ è autovettore}) & T(\bar{e}_n) \equiv_{\overline{\mathcal{B}}} (0, \dots, 0, \lambda_{nn}) \end{array}$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} \lambda_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_{nn} \end{pmatrix} \text{ è diagonale}$$

Siccome $A = P^{-1} \overline{A} P$, con $P = M_{\overline{\mathcal{B}}}(\text{id}_V)$, allora A è diagonalizzabile.

Adesso, dimostriamo: (b) $\Rightarrow$ (c), anzi

(b) esiste basi spettrali $\Rightarrow$ (c) $\sum_{i=1}^h \dim U_{\lambda_i} = n$

$$\overline{\mathcal{B}} = (\underbrace{\bar{e}_{11}^1, \dots, \bar{e}_{s_1}^1}_{\text{autovettori di autovale } \lambda_1}, \underbrace{\bar{e}_{12}^2, \dots, \bar{e}_{s_2}^2}_{\text{autovettori di autovale } \lambda_2}, \dots, \underbrace{\bar{e}_{1h}^h, \dots, \bar{e}_{s_h}^h}_{\text{autovettori di autovale } \lambda_h})$$

$\underbrace{\quad}_{\text{autovettore di autovale } \lambda_1}$
 $\underbrace{\quad}_{\text{autovettore di autovale } \lambda_2}$
 $\underbrace{\quad}_{\text{autovettore di autovale } \lambda_h}$

$$\{\bar{e}_{s_1}^1, \dots, \bar{e}_{s_1}^1\} \text{ lin. indep. } \subseteq U_{\lambda_1} \Rightarrow s_1 \leq \dim U_{\lambda_1}$$

$$\{\bar{e}_{s_2}^2, \dots, \bar{e}_{s_2}^2\} \quad " \quad \subseteq U_{\lambda_2} \Rightarrow s_2 \leq \dim U_{\lambda_2}$$

$$\vdots$$

$$\{\bar{e}_{s_h}^h, \dots, \bar{e}_{s_h}^h\} \quad " \quad \subseteq U_{\lambda_h} \Rightarrow s_h \leq \dim U_{\lambda_h}$$

$$m = \sum_{i=1}^h s_i \leq \sum_{i=1}^h \dim U_{\lambda_i} = \dim (U_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus U_{\lambda_h}) \leq m$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^h \dim U_{\lambda_i} = m.$$

Troviamo anche di vale (c) $\Rightarrow$ (d) - Impletta:

$$m = \sum_{i=1}^h \dim U_{\lambda_i} = \dim (U_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus U_{\lambda_h}) \Rightarrow$$

$$\parallel \begin{matrix} \text{(c)} \\ \dim V \end{matrix} \Rightarrow U_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus U_{\lambda_h} = V \quad \text{(d)}$$

Adesso basta dimostrare: (d) $\Rightarrow$ (b), ovvio

$$(d) U_{\lambda_1} \oplus U_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus U_{\lambda_h} = V \Rightarrow \exists \text{ basi spettrali (b)}$$

Ricordiamo che se uniamo basi di sottospazi di una somma diretta otteniamo una base della somma diretta:

B_1 base di U_{λ_1}

B_2 base di U_{λ_2}

$\vdots$

B_h base di U_{λ_h}

$$\Rightarrow B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_h \text{ è base di}$$

$$U_{\lambda_1} \oplus U_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus U_{\lambda_h}$$

e è spettrale per costruzione. $\square$

Esercizio:

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(a, b) \mapsto (a+b, a+b)$$

$$B = ((1, 0), (0, 1))$$

$$A = M_B(T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{rang}(A) = 1 = \dim \text{Im } T$$

$$\dim \text{Ker}(T) = 2 - 1 = 1 \Rightarrow T \text{ non è in}$$

$$\left| A - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{pmatrix} \right| = (1-\lambda)^2 - 1 = \cancel{1} + \lambda^2 - 2\lambda - \cancel{1} = \lambda(\lambda-2) = 0 \Rightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda_1 = 0 \quad \text{e} \quad \lambda_2 = 2, \quad \left[m_a(0) = 1 \quad m_a(2) = 1 \quad \text{e} \quad m_a(0) = m_B(0), m_a(2) = m_B(2) \right]$$

$$U_0 = \text{Ker } T: \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 = 0 \\ \mathcal{B}_0 = \{(-x_2, x_2) \mid x_2 \in \mathbb{R}\} = \\ = \mathbb{L}((-1, 1)) = \Phi_B(U_{\lambda_0}) = U_{\lambda_0} \end{array} \right.$$

$$U_2: \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1 = x_2 \end{array} \right. \quad S_0 = \{ (x_1, x_2) \mid x_1 \in \mathbb{R} \} = \mathcal{L}((1, 1)) =$$

$$\stackrel{\text{ad}}{=} \phi_B(U_2) = U_2$$

$$B_0 = \{(-1, 1)\}$$

$$B_2 = \{(1, 1)\}$$

$$\Rightarrow \bar{B} = B_0 \cup B_2 = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \text{ basi spettrale}$$

$$U_0 \oplus U_2 = \mathbb{R}^2$$

$$\bar{A} = M_{\bar{B}}(T) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{A} = Q^{-1} A Q \quad Q = M_{\bar{B}B}(\text{id}_{\mathbb{R}^2}) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ e una matrice diagonalizza } A$$

$$T: \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \longrightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \quad B = (1+x, 1-x, x^2)$$

$$A = M_B(T) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Determinare autovalori e autospazi e vedere se T è diagonalizzabile. In caso di risposta positiva, esibire una matrice che diagonalizza A

$$\left| A - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{pmatrix} \right| = \lambda^2(1-\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 0 \text{ o } \lambda_2 = 1$$

$$m_A(0) = 2 \quad m_A(1) = 1$$

$$U_0: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x_2 + x_3 = 0 \end{array} \right. \quad S_0 = \{ (x_1, x_2, -x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R} \}$$

$$\text{rank } 1 \Rightarrow \dim U_0 = 2 \quad \begin{array}{l} \text{autospazio} \\ \text{di } A \\ \text{rispetto a } \lambda_1 = 0 \end{array} \quad = \mathcal{L}((1, 0, 0), (0, 1, -1)) = \phi_B(U_0)$$

$$\Rightarrow U_0 = \mathcal{L}(1+x, 1-x-x^2) \quad \begin{array}{l} \text{autospazio di } T \\ \text{rispetto a } \lambda_1 = 0 \end{array}$$

Sappiamo già che T è diagon., per $\dim U_0 + \dim U_1 = 2 + 1 = 3 = \dim \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$.

$$U_1: \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1 = x_2 \\ x_3 = 0 \end{array} \right. \quad S_0 = \{ (x_2, x_2, 0) \mid x_2 \in \mathbb{R} \} = \mathcal{L}((1, 1, 0)) =$$

$$\text{ha rank } 2 \quad = \phi_B(U_1) \Rightarrow U_1 = \mathcal{L}(2)$$

$$B_{\lambda_1} = B_0 = \{1+x, 1-x-x^2\}$$

$$B_{\lambda_2} = B_1 = \{2\}$$

$$\Rightarrow \bar{B} = \left(\begin{pmatrix} 1+x \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1-x-x^2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \text{ e' basi spettrale}$$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{A} = Q^{-1} A Q$$

$$\text{Se } \bar{B} = \left(\begin{pmatrix} 1+x \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1-x-x^2 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$\bar{\bar{A}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\bar{Q}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\bar{A}} = \bar{\bar{Q}}^{-1} A \bar{\bar{Q}}.$$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \bar{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \bar{A} = \bar{Q}^{-1} A \bar{Q}.$$

$$p = ax^2 + \underline{bx}y + cy^2 = ax^2 + \frac{b}{2}xy + \frac{b}{2}yx + cy^2 = 0 \quad B = (e_1, e_2)$$

$$A = \begin{pmatrix} a & \frac{b}{2} \\ \frac{b}{2} & c \end{pmatrix} \text{ è simmetrica}$$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

Se A è diagon., allora $\exists Q$ invertibile tale che $Q^{-1}AQ$ è diag.

Q è la matrice di passaggio da una base spettrale $\bar{B}$ a B

Se considero $\bar{B}$, le componenti dei vettori di $\bar{B}$ in B sono soluz. di p si trasformano in componenti in $\bar{B}$ che sono soluz. di

$$\lambda_1 \underline{x}^1 + \lambda_2 \underline{y}^1 = 0$$

$$\begin{aligned} ax^2 + bx_1y + cy^2 &= (x, y) A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x, y) \begin{pmatrix} a & \frac{b}{2} \\ \frac{b}{2} & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \\ &= (x, y) \begin{pmatrix} ax + \frac{b}{2}y \\ \frac{b}{2}x + cy \end{pmatrix} = x(ax + \frac{b}{2}y) + y(\frac{b}{2}x + cy) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & (x, y) A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= {}^t(Q \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix}) A Q \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix} = \\ &= (\bar{x}, \bar{y}) \textcircled{{}^tQ} A Q \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Si come A è simmetrica, si può trovare una base spettrale ortonormale,

per cui Q è ortog. e B è ortonormale: ${}^tQ = Q^{-1}$

In tal caso ${}^tQ A Q = Q^{-1} A Q = \bar{A}$.

Le matrici simmetriche sono sempre diagonalizzabili.